

**ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)
MATA PELAJARAN INFORMATIKA**

CAPAIAN PEMBELAJARAN INFORMATIKA FASE F (NOMOR : 32 TAHUN 2024)

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir sistemik, efektif, efisien, dan optimal untuk memodelkan dan mendapatkan berbagai solusi penyelesaian persoalan yang dapat dijalankan oleh mesin secara optimal menggunakan *library* atau perangkat yang tersedia; melakukan penyempurnaan program komputer; memahami pengolahan data lanjut; dan menerapkan verifikasi beragam informasi secara lateral; serta menerapkan prinsip keamanan digital tingkat lanjut.

Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional	Peserta didik mampu memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital; menuliskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal; menganalisis persoalan dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi; kemudian mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Selain itu, peserta didik mampu mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antarperangkat dalam jaringan komputer dan <i>troubleshooting</i> permasalahan jaringan komputer.
Literasi Digital	Peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset; mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks; merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi. Peserta didik mampu memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia; memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi; pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan menerapkan autentikasi dua langkah

	dengan beragam moda; dan memahami pemanfaatan platform lokapasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.
Analisis Data	Peserta didik mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.
Algoritma dan Pemrograman	Peserta didik mampu memahami konsep strategi algoritmik, mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Selain itu, peserta didik mampu mengembangkan, melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya. serta didik juga mampu merancang dan mengimplementasi sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks dan tepat menggunakan <i>library</i> atau perangkat yang tersedia.

Elemen	BK- (BERFIKIR KOMPUTASIONAL) TEMATIS
Capaian Pembelajaran Tahunan	Dapat memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar.
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik mampu melakukan computational thinking untuk memecahkan persoalan yang lebih kompleks dari sebelumnya dengan data bervolume lebih besar. 10.2. Peserta didik mampu Memecahkan persoalan kompleks yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi dan representasi data dan ukuran data cukup besar.
Jumlah Jam	2 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	<i>Computational thinking</i> , persoalan kompleks yang membutuhkan dekomposisi, abstraksi, dan representasi data.
Topik	Persoalan yang lebih kompleks yang membutuhkan dekomposisi, abstrak, dan representasi data dan ukuran besar, computational thinking untuk memecahkan persoalan yang lebih kompleks.
Glosarium	Computational thinking, kompleks, abstrak, dekomposisi,

	representasi, strategi, diskrit, komputasional.
Profil Pelajar Pancasila	Kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Mandiri menekankan pada prakarsa dan tanggung jawab atas pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan potensi, minat, situasi dan tuntutan perkembangan.

Elemen	TIK - TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
Capaian Pembelajaran Tahun	Dapat memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari informasi di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran (pengolah kata, angka, dan presentasi) beserta otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut.
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik mampu mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasional (produk TIK - Informatika). 10.2. Peserta didik mampu mengeksplorasi pelajaran media online dengan intraksi materi-materi atau tes dalam intraksi tersebut. 10.3. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan mata pelajaran dengan materi-materi yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran.
Jumlah Jam	3 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	Pelajaran media online, hasil uji artefak komputasional, fitur lanjut aplikasi perkantoran, konten aplikasi dalam berbagai representasi.
Topik	Rencana pengujian, menguji hasil uji artefak komputasional (produk TIK - Informatika), pelajaran media online dengan intraksi materi-materi, mata pelajaran dalam materi-materi dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, konten aplikasi dalam berbagai representasi, fitur lanjut aplikasi perkantoran.
Glosarium	Mahir, internet, media online, uji artefak, informatika, intraksi, eksplorasi, representasi, analisis, komputasional.

Profil Pelajar Pancasila	Berpikir kritis untuk mencapai sebuah kesuksesan pada target. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk mencapai ide-ide. Kritis tanpa memaksakan pendapatnya sendiri) dan kreatif (selalu berupaya aktif menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencari solusi terbaik untuk mendukung.
---------------------------------	---

Elemen	SK - SISTEM KOMPUTER
Capaian Pembelajaran Tahun	Dapat menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponen-komponennya, menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna.
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik dapat memahami bahwa keamanan jaringan tergantung dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak dan harus ada sistem yang baik untuk mengontrol akses data ke sistem. 10.2. Peserta didik dapat memahami melakukan setting koneksi dengan aman dari perangkat keras atau perangkat lunak. 10.3. Peserta didik mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 10.4. Peserta didik dapat melakukan tailoring /aplikasi (aplikasi khusus) membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan.
Jumlah Jam	4 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	Keamanan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, cara kerja komputer, setting koneksi, tailoring /aplikasi (aplikasi khusus).
Topik	Cara kerja komputer dan masing-masing komponen-komponennya, peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi, setting koneksi dengan aman, tailoring /aplikasi (aplikasi khusus) membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan.
Glosarium	Setting koneksi, mekanisme, tailoring, interaksi, sistem operasi, akses, karya, teknologi.

Profil Pelajar Pancasila	Berpikir kritis untuk mencapai sebuah kesuksesan pada target. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk mencapai ide-ide. Kritis tanpa memaksakan pendapatnya sendiri) dan kreatif (selalu berupaya aktif menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencari solusi terbaik untuk mendukung. Kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampakla menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, hingga memecahkan pelbagai persoalan.
---------------------------------	---

Elemen	JKI - JARINGAN KOMPUTER INTERNET
Capaian Pembelajaran Tahun	Peserta didik memahami Internet dan jaringan lokal, komunikasi data via HP, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel (bluetooth, wifi, Tidak untuk Disebarkanluaskan internet), menerapkan enkripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet yang tersedia.
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik mampu mengenal topologi jaringan, sehingga berapa banyak komputer yang terhubung serta dampaknya terbatas. 10.2. Peserta didik mampu melakukan setting koneksi dengan aman ke jaringan dan suatu perangkat. 10.3. Peserta didik mampu memahami bahwa keamanan jaringan tergantung kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan harus ada sistem yang baik untuk mengontrol akses ke sistem
Jumlah Jam	3 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	Topologi jaringan, setting koneksi, keamanan jaringan, Internet dan jaringan lokal, komunikasi data via HP, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel.
Topik	Setting koneksi dengan aman ke jaringan dan suatu perangkat, topologi jaringan, keamanan jaringan tergantung kombinasi perangkat keras, perangkat lunak.
Glosarium	Topologi , setting koneksi, jaringan, komunikasi, konektivitas, nirkabel, bluetooth, wifi, enkripsi, akses.

Profil Pelajar Pancasila	Berpikir kritis untuk mencapai sebuah kesuksesan pada target. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk mencapai ide-ide. Kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak lain menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, hingga memecahkan pelbagai persoalan.
---------------------------------	--

Elemen	AD - ANALISASA DATA
Capaian Pembelajaran Tahun	Dapat memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang, menerapkan seluruh siklus pengolahan data (pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis dan interpretasi data, publikasi) dengan menggunakan perkakas yang sesuai, menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik memahami bahwa data bersifat kompleks dan dapat didekomposisi menjadi elemen elemen data. 10.2. Peserta didik mampu mengumpulkan data besar dari berbagai sumber 10.3. Peserta didik mampu memahami bahwa organisasi dan penyimpanannya akan mempengaruhi cost,speed,reliability,accesability, privacy,dan integrity. 10.4. Peserta didik mampu mengorganisasikan, menyimpan dan mengolah data yang kompleks berdasarkan suatu model yang sudah ada . 10.5. Peserta didik mampu memahami bahwa penalaran dan prediksi terhadap suatu data tergantung pada model. 10.6. Peserta didik mampu memeriksa kesesuaian model terhadap data.
Jumlah Jam	6 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	Data bersifat kompleks, data besar dari berbagai sumber, menyimpan dan mengolah data kompleks,penalaran dan prediksi, dapat memeriksa kesesuaian model terhadap data.
Topik	Data besar dari berbagai sumber,organisasi dan penyimpanannya akan mempengaruhi

	cost,speed,reliability,accessability, privacy,dan integrity, menyimpan dan mengolah data yang kompleks berdasarkan suatu model yang sudah ada, penalaran dan prediksi terhadap suatu data, kesesuaian model terhadap data, kesesuaian model terhadap data.
Glosarium	Privasi, kompleks, prediksi, cost, speed, reliability,accessability, privacy,dan integrity, volume, kompleksitas.
Profil Pelajar Pancasila	Mandiri menekankan pada prakarsa dan tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan potensi, minat, situasi dan tuntutan perkembangan. Berpikir kritis untuk mencapai sebuah kesuksesan pada target. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk mencapai ide-ide. Kritis tanpa memaksakan pendapatnya sendiri) dan kreatif (selalu berupaya aktif menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencari solusi terbaik untuk mendukung. Kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak.

Elemen	AP - ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
Capaian Pembelajaran Tahun	Dapat memahami penerapan praktik baik konsep pemrograman prosedural dalam salah satu bahasa pemrograman prosedural dan mampu mengembangkan program yang terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain, berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. mampu memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang, menerapkan seluruh siklus pengolahan data (pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis dan interpretasi data, publikasi) dengan menggunakan perkakas yang sesuai, menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya.
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik mampu mengenal modularisasi dalam penulisan program. 10.2. Peserta didik mampu mengenal beberapa proses standard (search, sort) yang primitif/ sederhana.

	10.3. Peserta didik mampu menulis program yang mengandung prosedur/fungsi dan array (siswa mampu menulis pemecahan persoalan dalam bentuk program modular, yang sudah mengandung parameter-parameter) 10.4. Peserta didik mampu mengetahui adanya algoritma-algoritma standar yang efisien untuk keperluan tertentu yang berdasarkan konsep AI. 10.5. Peserta didik mampu melakukan pemecahan persoalan dengan cara sederhana. 10.6. Peserta didik mampu melakukan pemecahan persoalan dengan cara lebih advance. 10.7. Peserta didik mampu mengevaluasi dan memilih algoritma berdasarkan performansi, penggunaan ulang dan kemudahan implementasi.
Jumlah Jam	7 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	Modularisasi dalam penulisan program, mengenal beberapa proses standard, algoritma standard, pemecahan dengan sederhana, algoritma berdasarkan performansi.
Topik	Modularisasi dalam penulisan program dan beberapa proses standard (search, sort) yang primitif/sederhana, program yang mengandung prosedur/fungsi dan array, algoritma-algoritma standar yang efisien, pemecahan persoalan dengan cara sederhana dan pemecahan persoalan dengan cara lebih advance, algoritma berdasarkan performansi, penggunaan ulang dan kemudahan implementasi.
Glosarium	Primitif, standard, search, sort, parameter, algoritma, interpretasi, visualisasi, array, modularisasi, efisien, advance, implementasi.
Profil Pelajar Pancasila	Berpikir kritis untuk mencapai sebuah kesuksesan pada target. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk mencapai ide-ide. Kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampakla menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, hingga memecahkan pelbagai persoalan. Mandiri menekankan pada prakarsa dan tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan potensi, minat, situasi dan tuntutan

	perkembangan.
--	---------------

Elemen	DSI - DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA
Capaian Pembelajaran Tahun	Dapat bergotong royong dalam tim inklusif untuk mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan program komputer didasari strategi algoritma yang sesuai, dan mengkomunikasikan (presentasi, dokumentasi) program dan proses pengembangan solusi.
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik mampu mengetahui hak kekayaan intelektual dari karya perangkat TIK yang dihasilkan. 10.2. Peserta didik mengetahui adanya berbagai lisensi dalam menggunakan komponen perangkat yang dibuat. 10.3. Peserta didik mampu mengidentifikasi lisensi dari komponen perangkat lunak. 10.4. peserta didik mampu mengetahui aspek ekonomi dan bisnis dari suatu kekayaan intelektual. 10.5. Peserta didik mampu menjelaskan aspek ekonomi dan bisnis dari perangkat TIK yang dihasilkan.
Jumlah Jam	5 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	Hak kekayaan intelektual, berbagai lisensi dalam penggunaan perangkat, lisensi dari komponen perangkat lunak, aspek ekonomi dan bisnis dari perangkat TIK.
Topik	Lisensi dalam menggunakan komponen perangkat yang dibuat, hak kekayaan intelektual dari karya perangkat TIK yang dihasilkan, lisensi dari komponen perangkat lunak, aspek ekonomi dan bisnis dari suatu kekayaan intelektual dan bisnis dari perangkat TIK yang dihasilkan.
Glosarium	Intelektual, inklusif, presentasi, dokumentasi, lisensi, TIK, karya, komponen.
Profil Pelajar Pancasila	Berpikir kritis untuk mencapai sebuah kesuksesan pada target. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk mencapai ide-ide. Mandiri menekankan pada prakarsa dan tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan potensi, minat, situasi dan tuntutan perkembangan.

	Kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampakla menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, hingga memecahkan pelbagai persoalan.
--	---

Elemen	PLB - PRAKTIK LINTAS BIDANG
Capaian Pembelajaran Tahun	Dapat bergotong royong dalam tim inklusif untuk mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan program komputer didasari strategi algoritma yang sesuai, dan mengkomunikasikan (presentasi, dokumentasi) program dan proses pengembangan solusi.
Fase / Alur Tujuan Pembelajaran	10.1. Peserta didik mampu mengidentifikasi cross-cut, component, capstone (integrasi pengetahuan dan keterampilan), praktik. 10.2. Peserta didik mampu membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 10.3. Peserta didik mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputing khususnya dalam file sharing. 10.4. Peserta didik mampu mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan komputer. 10.5. Peserta didik mampu mengembangkan dan menunjang pelajaran lainnya. 10.6. Peserta didik mampu mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak Komputasional (produk TIK) , 10.7. Peserta didik mampu mengembangkan program yang melakukan komputasi sederhana. 10.8. Peserta didik mampu mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan serta memerhatikan hak kekayaan intelektual.
Jumlah Jam	8 x Pertemuan (2 JP x 45 Menit)
Kata Kunci	<i>Cross-cut, component, capstone</i> , praktik, budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif, tema komputing,

	rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasi hasil uji artefak komputasional, mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK.
Topik	Budaya kerja masyarakat digital, tema komputing khususnya dalam file sharing, cross-cut, component, capstone (integrasi pengetahuan dan keterampilan), praktik, rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak Komputasional (produk TIK), suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan serta memerhatikan hak kekayaan intelektual.
Glosarium	Cross-cut, component, capstone, praktik, komputing, file sharing, artefak, komputasional, intelektual, fenomena, digital.
Profil Pelajar Pancasila	Kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ia menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, hingga memecahkan pelbagai persoalan. Ia juga selalu berupaya untuk mewujudkan gagasan atau idenya menjadi suatu tindakan atau karya nyata dan cenderung berani mengambil risiko dalam berkreasi. Mandiri menekankan pada prakarsa dan tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan potensi, minat, situasi dan tuntutan perkembangan. Berpikir kritis untuk mencapai sebuah kesuksesan pada target. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk mencapai ide-ide.

Rasional Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran	Pengembangan materi dalam alur tujuan pembelajaran (ATP) dimaksudkan untuk memperdalam penguasaan konsep peserta didik dan pencapaian kebermaknaan pembelajaran yang mendalam serta sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, penyusunan ATP mempertimbangan tahapan dalam pembelajaran dengan berlandaskan pada model system thinking secara kritis dan menekankan pada kontekstualisasi materi ajar dalam kehidupan nyata. Pencapaian pembelajaran pada elemen keterampilan proses inkuiri (inquiry process skill) dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yakni terintegrasi dalam pencapaian elemen pemahaman konsep, berdiri sendiri
---	--

	dalam bentuk pelaksanaan project based learning dan atau dilakukan dalam bentuk kajian multidisiplin dengan mata pelajaran lainnya.
Catatan khusus penggunaan alur tujuan pembelajaran	Penggunaan alur tujuan pembelajaran (ATP) perlu memperhatikan kondisi kesiapan satuan pendidikan yang terkait dengan inteak siswa, kompetensi guru, hiterogenitas kondisi siswa, ketersediaan sarana pendukung yang ada di sekolah masing-masing.